

תרגילים: מבוא להסתברות

משפטי גבול

תזכורת: סכום של משתנים נורמליים בלתי תלויים

1. (מקרה פרטי - סכום של שני משתנים נורמליים בלתי תלויים) יהיו $X_1 \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ו $X_2 \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ משתנים בלתי תלויים ונסמן $X = X_1 + X_2$ אזי

$$X \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2).$$

2. (מקרה כללי - סכום של מספר משתנים נורמליים בלתי תלויים) עבור $n \geq 1$ יהיו $X_1, X_2, \dots, X_n$ משתנים בלתי תלויים כך ש-

$$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2), \quad 1 \leq i \leq n.$$

נסמן $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ אזי

$$X \sim N(\mu_1 + \dots + \mu_n, \sigma_1^2 + \dots + \sigma_n^2).$$

שאלה 1

מפעל מייצר מוטות מסוג אחד בלבד. אורך המוטות בעל התפלגות עם תוחלת של 70 ס"מ וסטיית תקן של 10 ס"מ.

(א) נלקחו באקראי ובאופן בלתי תלוי 100 מוטות. חשבו בקירוב את ההסתברות שממוצע אורך המוטות יהיה בין 69 ל - 72 ס"מ?

(ב) יש לחבר שני בניינים באמצעות מוטות. המרחק בין שני הבניינים הינו 7200 ס"מ. חשבו בקירוב את ההסתברות ש - 100 המוטות יספיקו לכך ?

שאלה 2 תרגול 12

משקל ביצה מפולג נורמלית עם תוחלת של 60 גרם וסטיית תקן של 10 גרם. ביצה שמשקלה בין 55 ל 65 גרם מסווגת כמספר 2. ביום מסויים נאספו בלול 100 ביצים. מצא בקירוב את ההסתברות שנוכל למלא לפחות תבנית אחת של 30 ביצים מספר 2.

שאלה 3

שחקן משחק n פעמים במשחק בו ההסתברות לניצחון היא $1/2$. במקרה של ניצחון הוא זוכה בשקל אחד ובמקרה של הפסד הוא משלם שקל אחד. נסמן ב- X את זכייתו בסוף המשחק.

(א) חשבו בעזרת משפט הגבול המרכזי את $P(X > 0)$

(ב) שינוי המשחק: שחקן משחק n פעמים במשחק בו ההסתברות לניצחון היא $0 < p < 1$. במקרה של ניצחון הוא זוכה ב $1 - p$ שקלים, ובמקרה של הפסד הוא משלם p שקלים. נסמן ב- Y את זכייתו בסוף המשחק. חשבו בעזרת משפט הגבול המרכזי את $P(Y > 0)$.

שאלה 4

במפעל מסוים מייצרים מיסבים. בתהליך הייצור יש הקפדה על קוטר המיסבים. הדרישות לקוטר הן 3 ± 0.01 ס"מ. ידוע כי קוטרם של המיסבים המיוצרים הם בלתי תלויים. בבדיקת האיכות של המוצר, מסיב שלא מקיים את הדרישות נזרק לסל של סוג ב. ידוע שקוטר מיסב מתפלג נורמלי עם ממוצע 3 ס"מ וסטיית תקן 0.005 ס"מ.

- (א) מה ההסתברות שמיסב ייזרק לפח של סוג ב?
- (ב) ביום עבודה אחד יוצרו 10000 מיסבים חשבו בקירוב את ההסתברות שלפחות 95% מהם עברו את הבדיקה.
- (ג) מסתבר כי משקל של מיסב מתפלג נורמלי עם תוחלת 3 ושוונות 0.005 וכי המשקלים של המיסבים הם בלתי תלויים. באותו יום עבודה כמו בסעיף קודם אורזים את המיסבים בקופסאות של 100. נסמן ב- W_i את המשקל של הקופסא ה- i , $1 \leq i \leq 100$. (נניח כי אין לקופסא משקל ומה שקובע הוא רק משקל המיסבים בתוך הקופסא.) מה ההסתברות שהקופסא הראשונה שוקלת פחות מ 299 גרם.
- (ד) חשבו $P(|W_1 - E(W_1)| \geq 2)$.
- (ה) העזרו באחד האי שוויונים שלמדנו כדי לחסום מלעיל את ההסתברות: $P(|W_1 - E(W_1)| \geq 2)$.

שאלה 5 (תרגול 12)

- משקל פיתה במאפיה מסוימת מתפלג נורמלי עם ממוצע של 100 גרם לפיתה וסטיית תקן של 5 גרם. משקלי הפיתות בלתי תלויים. הפיתות נארזות בחבילות של 5 יחידות.
- (א) חשבו את ההסתברות שמשקל פיתה נמוך מ 97 גרם.
- (ב) ביום מסויים אפתה המאפייה 100 פיתות. העזר במשפט הגבול המרכזי כדי לחשב בקירוב את ההסתברות שבפחות 30 מהן המשקל היה נמוך מ 97 גרם?
- (ג) חשבו את ההסתברות שמשקל חבילת פיתות נמוך מ- 485 גרם.
- (ד) מצאו את ההסתברות שמתוך 7 חבילות פיתות בפחות מ- 3 משקל היה נמוך מ- 485 גרם.

שאלה 6 (תרגול 12)

נתונה השיטה X באיור 1:

```
public static double X(){
    int sum = 0;
    for (int i=0; i<50; i++){
        double Yi = Math.random();
        sum = sum + Yi;
    }
    return sum/50;
}
```

בתוכנית ה- main קוראים לשיטה:

```
double X=X();
```

- (א) כיצד מתפלג Y_i (בשורה הרביעית בקוד באיור 1)?
- (ב) העזרו במשפט הגבול המרכזי לחשב $P(X \leq 0.55)$?
- (ג) העזרו במשפט הגבול המרכזי לחשב $P(|X - 0.5| \geq 0.05)$?

שאלה 7

הפונקציה $\text{normal}(m, s)$ מגרילה מספרים מהתפלגות נורמלית עם תוחלת m ושונות s^2 . כלומר, אחרי ביצוע הפקודה $X = \text{normal}(m, s)$ אזי $X \sim N(m, s^2)$. באיור 2 שורות מקוד בגאווה.

```
double m = 10;
double s = 5;
double X;
int count1 = 0;
int count2 = 0;
double[] arr = new double[50];
for (int k=0; k<50; k++){
    for (int j=0; j<5; j++){
        X = normal(m,s);
        arr[k] += X;
        if(X<5) count1++;
    }
    if(arr[k] <40 || arr[k]>60) count2++;
}
```

איור 2: שורות מקוד בגאווה - דוגמא 7

- מה ההסתברות שנקדם את count1 ? כלומר, $P(X < 5)$?
- העזרו במשפט הגבול המרכזי לחשב בקירוב $P(\text{count1} \leq 60)$?
- מה ההסתברות שנקדם את count2 ? כלומר, חשבו את $P(\{\text{arr}[0] < 40\} \cup \{\text{arr}[0] > 60\})$?
- מה ההסתברות שמתוך 10 התאים הראשונים של arr יהיו יותר מתא אחד בהם הערך השמור קטן מ- 40 או גדול מ- 60.

שאלה 8

נפח היין בבקבוק מתפלג נורמלית עם תוחלת של 750 סמ"ק וסטיית תקן של 10 סמ"ק. בארגז 4 בקבוקי יין.

- (א) מה ההסתברות שהנפח הממוצע של היין בבקבוקי הארגז יהיה בדיוק 755 סמ"ק?
- (ב) מה ההסתברות שהנפח הממוצע של היין בבקבוקי הארגז יהיה יותר מ- 755 סמ"ק?

(ג) היין מתוך בקבוקי הארגז נמזג לקערה עם קיבולת של שלושה ליטר. מה ההסתברות שהיין יגלוש מהקערה?

שאלה 9

במערכת מסויימת יש רכיב אחד בלבד. זמן החיים של הרכיב מתפלג מעריכית עם פרמטר $\lambda = 1$. בתקלה מחליפים את הרכיב מיד. רוצים שהמערכת תעבוד ברציפות 100 שעות ושוקלים כמה רכיבים להחזיק במלאי לצורך זה. העזר במשפט הגבול המרכזי למצוא את המספר המינימלי של רכיבים שצריך להחזיק במלאי כך שבהסתברות 0.95 המערכת תעבוד ברציפות לפחות 100 שעות.

שאלה 10

במרפאה וטרינרית מסויימת ידוע כי מספר החיות שמגיעות לטיפול ביום מתפלג פואסונית עם תוחלת של 6. ערכו ניסוי ורשמו במשך 50 ימים על מספר החיות שהגיעו לטיפול ביום. נסמן ב- X_i את מספר החיות שהגיעו לטיפול ביום ה- i , $1 \leq i \leq 50$. כלומר, $X_1, \dots, X_{50}$ משתנים מקריים בלתי תלויים בעלי התפלגות פואסון עם תוחלת 6. נסמן:

$$\bar{X}_{50} = \frac{1}{50} \sum_{i=1}^{50} X_i, \quad S_{50} = \sum_{i=1}^{50} X_i.$$

(א) הוכיחו כי

$$E[\bar{X}_{50}] = 6.$$

הדרכה: אין להשתמש בנוסחה הנתונה בדפי הנוסחאות. העזרו בתכונות של התוחלת ובכך שהמשתנים שווי התפלגות.

(ב) מצאו בעזרת משפט הגבול המרכזי קירוב ל-

$$P(\bar{X}_{50} \geq 7).$$

(ג) מצאו בעזרת משפט הגבול המרכזי d כך ש-

$$P(|S_{50} - E[S_{50}]| \leq d) \approx 0.8502.$$

(ד) נאמר כל יום בו הגיעו לפחות 3 חיות לטיפול במרפאה הוא "יום מצויץ". נסמן ב- W את מספר הימים המצויינים בניסוי. חשבו בקירוב, בעזרת משפט הגבול המרכזי את ההסתברות שלפחות 90% מהימים בניסוי היו מצויינים.

(ה) מצאו, חסם עליון ל-

$$P(\bar{X}_{50} \geq 7).$$

הדרכה/רמזים: (1) ניתן למצוא את אי שוויון מרקוב הדפי הנוסחאות. (2) שימו לב שיש להסביר מדוע $\bar{X}_{50}$ הוא משתנה אי שלילי. (3) העזרו בסעיף א.

שאלה 11

מטילים n פעמים מטבע הוגנת, שההסתברות לקבל בו H היא $p = 1/2$. חשבו את תוחלת מספר הרצפים של H שאורכם 1. לדוגמא: אם מטילים את המטבע 2 פעמים אז:

□ HT או TH יש רצף אחד של 1.

□ HH או TT יש אפס רציפים של 1.

לכן תוחלת הרצפים באורך 1 עבור $n = 2$ היא 0.5.

שאלה 12

מספר ימי הגשם בשנה מתפלג נורמלית עם ממוצע 30 ימים וסטיית התקן של 10 ימים.

(א) מצאו את ההסתברות שהשנה יהיו יותר מ- 35 ימים גשומים.

(ב) מצאו את ההסתברות שבמהלך 10 השנים הקרובות מספר ימי הגשם הכולל יעלה על 350 ימים אם ידוע כי מספר ימי הגשם בכל השנים הם בלתי תלויים?

שאלה 13

בהרי אילת 55% של גמלים הן נאקות (גמלים ממין נקבה). מצאו את המספר n של גמלים שצריך לתפוס כדי שבקירוב, ההסתברות - שלפחות 50% של הגמלים התפוסים יהיו נאקות היא 0.9.

שאלה 14

הוכיחו את אי שוויון צבישב החד צדדי:

טענה: יהי X משתנה מקרי עם תוחלת $E[X] = 0$ ושונויות סופית $V[X] = \sigma^2$. אזי, לכל $a > 0$, מתקיים:

$$P(X \geq a) \leq \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

הדרכה: הוסיפו לכל צד σ^2/a והעזרו באי שוויון מרקוב.

שאלה 15

מספר הסטודנטים הנרשמים לקורס בפסיכולוגיה הוא משתנה מקרי פואסוני שתוחלתו 100. המרצה בקורס החליט, שאם יירשמו לקורס 120 סטודנטים או יותר, הוא יחלק אותם לשתי קבוצות שילמדו בנפרד. אם יירשמו פחות מ-120 סטודנטים, ילמדו כולם בקבוצה אחת. חשבו בקירוב את ההסתברות שיהיה עליו ללמד שתי קבוצות? **תזכורת: משתנה מקרי פואסוני שתוחלתו 100 הוא סכום של 100 משתנים מקריים פואסוניים בלתי תלויים, שלכל אחד מהם תוחלת 1.**

שאלה 16

מטילים 10 קוביות הוגנות. מצא קירוב להסתברות שסכום התוצאות המתקבלות בהן הוא בין 30 ל-40.

שאלה 17

זמן-החיים של נורה מסוג מסוים הוא משתנה מקרי מעריכי שתוחלתו 5 שעות. החל ברגע נתון משתמשים ב-100 נורות כאלה בזו אחר זו ברציפות - כשנורה נשרפת מחליפים אותה מיד בחדשה. בהנחה שזמני-החיים של 100 הנורות בלתי-תלויים, מהי ההסתברות שיש נורה פעילה אחרי 525 שעות?

שאלה 18

מרצה יודע מניסיון העבר, שהציון במבחן הגמר של סטודנט הוא משתנה מקרי שתוחלתו 75.

(א) מצא חסם עליון להסתברות שהציון במבחן הגמר של סטודנט יהיה לפחות 85.

(ב) נניח שהמרצה גם יודע שהשונות של הציון במבחן הגמר של סטודנט היא 25. מצאו חסם מלרע להסתברות שהציון במבחן הגמר של סטודנט יהיה גבוה מ-65 ונמוך מ-85.

(ג) מהו מספר הסטודנטים שיש לבחון כדי להבטיח, בהסתברות של לפחות 0.9, שממוצע ציוני הגמר שלהם יהיה בטווח 75 ± 5 ? (יש למצוא פיתרון ללא שימוש במשפט הגבול המרכזי).

שאלה 19

(א) נתון משתנה מקרי X בעל תוחלת $E(X) = \mu$ ושונות $V(X)$. נסמן את סטית התקן של X ב- σ . חשבו את התוחלת והשונות של $\sqrt{V(X)}$.

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma}.$$

(ב) תהי $X_1, X_2, \dots$ סדרה של משתנים מקריים בלתי תלויים, שווי התפלגות בעלי תוחלת μ ושונות סופית σ^2 . נסמן

$$\bar{X}_n = \frac{X_1 + \dots + X_n}{n}, \quad n \geq 1.$$

הוכיחו:

$$E\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 0, \quad V\left(\frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right) = 1.$$

שאלה 20

(א) עבור $\lambda > 0$, יהיו X_1, X_2 מ"מ ב"ת $X_i \sim \text{Poi}(\lambda)$, $1 \leq i \leq 2$. הוכיחו כי

$$P(X_1 + X_2 = k) = \frac{2^k \lambda^k}{k!} e^{-2\lambda}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

כלומר $Y = X_1 + X_2$ איז $Y \sim \text{Poi}(2\lambda)$.

(ב) עבור $\lambda_1, \lambda_2 > 0$, יהיו X_1, X_2 מ"מ ב"ת $X_i \sim \text{Poi}(\lambda_i)$, $1 \leq i \leq 2$. הוכיחו כי

$$P(X_1 + X_2 = k) = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} e^{-\lambda_1 - \lambda_2}, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots\}.$$

כלומר $Y = X_1 + X_2$ איז $Y \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

(ג) יהיו $X_1, \dots, X_n$ מ"מ ב"ת $X_i \sim \text{Poi}(1)$, $1 \leq i \leq n$. נגדיר

$$Y_n = X_1 + \dots + X_n.$$

העזרו בסעיפים קודמים והוכיחו באינדוקציה כי $Y_n \sim \text{Poi}(n)$.

שאלה 21

עבור $\lambda > 0$ ו- $n \geq 1$ נתונים $X_1, \dots, X_n$ מ"מ ב"ת $X_i \sim P(\lambda)$, $1 \leq i \leq n$. נסמן $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ו- $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$.

(א) משאלה קודמת: $S_n \sim P(n\lambda)$. השתמש בתוצאה זו כדי לחשב $P(\bar{X}_n > \lambda + \sqrt{\lambda})$. השאר את התוצאה כסכום.

(ב) השתמש באי שוויון מרקוב כדי למצוא חסם מלעיל ל- $P(\bar{X}_n > \lambda + \sqrt{\lambda})$.

(ג) השתמש באי שוויון צבישב כדי למצוא חסם מלעיל ל- $P(\bar{X}_n > \lambda + \sqrt{\lambda})$.

שאלה 22 עבור $\varepsilon > 0$ ו- $n \geq 1$ נתונים $X_1, \dots, X_n$ מ"מ ב"ת באשר X_i מפולגים ברנולי עם פרמטר p , $0 < p < 1$. נסמן $\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(א) הוכח ע"י שימוש באי שוויון צבישב כי $P(|\bar{X}_n - p| \leq \varepsilon) \geq 1 - p(1-p)/(n\varepsilon^2)$.

(ב) העזר בתוצאה בסעיף 1) בכדי למצוא n מינימלי שעבורו מתקיים $P(|\bar{X}_n - p| \leq 0.1) \geq 0.95$.

שאלה 23

נתונה סדרה $(X_i)_{i=1}^\infty$ של משתנים מקריים בלתי תלויים, שוי התפלגות, $X_1 \sim P(1)$. נסמן

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

(א) עבור $t \in \mathbb{R}$ מצאו והשאירו כסכום: $P(S_n \leq n + t\sqrt{n})$.

(ב) העזרו בסכום שקיבלתם בסעיף קודם לכדי להראות

$$\sum_{k=0}^{n+\sqrt{n}} \frac{n^k}{k!} e^{-n} \approx \Phi(1).$$

(ג) הוכיחו כי לכל $t \in \mathbb{R}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n+t\sqrt{n}} \frac{n^k}{k!} e^{-n} = \Phi(t).$$

פתרונות

שאלה 1 נסמן את אורך המוטות ב X_i $1 \leq i \leq 100$. אלה משתנים בלתי תלויים, שוי התפלגות בעלי תוחלת ושונות:

$$\mu = E(X_i) = 70, \quad \sigma = \sqrt{V(X_i)} = 10, \quad 1 \leq i \leq 100.$$

(א) נסמן את האורך הממוצע של מוטות ב- $\bar{X}_{100}$. ממשפט הגבול המרכזי

$$\bar{X}_{100} \approx N(\mu = 70, \sigma^2/100 = 1).$$

עבור $Z \sim N(0, 1)$,

$$P(69 < \bar{X}_{100} < 72) \approx P(-1 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-1) = 0.8185$$

(ב) בהמשך לסעיף קודם נוכל להשתמש גם בסימון $\sum_{i=1}^{100} X_i \approx N(100 \cdot 70, 100^2)$

$$P\left(\sum_{i=1}^{100} X_i \geq 7200\right) \approx 1 - P\left(Z \leq \frac{7200 - 7000}{100}\right) = 1 - \Phi(2) = 0.0228$$

שאלה 2 נסמן ב X את מספר הביצים מספר 2 שנאספו.

$$X = \sum_{i=1}^{100} X_i,$$

כאשר:

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{הביצה ה-} i \text{ היא מגודל 2} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 100.$$

נסמן Y_i משקל הביצה ה- i שנאספה. מהנתון $1 \leq i \leq 100, Y_i \sim N(60, 100)$

$$p = P(X_i = 1) = P(55 \leq Y_i \leq 65) = P\left(\frac{55 - 60}{10} \leq \frac{Y_i - \mu}{\sigma} \leq \frac{65 - 60}{10}\right) \approx \Phi(0.5) - \Phi(-0.5)$$

כיוון שהצפיפות של משנה נורמלי סטנדרטי היא זוגית,

$$\Phi(0.5) - \Phi(-0.5) = \Phi(0.5) - (1 - \Phi(0.5)) = 2\Phi(0.5) - 1 = 2 * 0.6915 - 1 = 0.3829.$$

קיבלנו

$$X_i \sim \text{Ber}(0.3829), \quad E(X_i) = p = 0.3829, \quad V(X_i) = p(1 - p) = 0.2363, \quad 1 \leq i \leq 100.$$

, בלתי תלויים, שוי התפלגות בעלי תוחלת ושונות סופית. ממשפט הגבול המרכזי:

$$\sum_{i=1}^{100} X_i = X \approx N(\mu_X = 100 \cdot 0.3829, \sigma_X^2 = 100 \cdot 0.2363).$$

על כן

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 30) &= P\left(\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - \mu_X}{\sigma_X} \geq \frac{30 - 100 \cdot 0.3829}{\sqrt{100 \cdot 0.2363}}\right) \approx \\
 &\approx P\left(Z \geq \frac{30 - 38.29}{4.861}\right) = P\left(Z \geq -\frac{8.29}{4.861}\right) \\
 &= 1 - \Phi(-1.705) = \Phi(1.705) = 0.956.
 \end{aligned}$$

שאלה 3(א) יהי X_i סכום הזכיה של השחקן בסיבוב ה- i . $1 \leq i \leq n$. אזי:

$$\begin{aligned}
 E(X_1) &= 1 \cdot P(X_1 = 1) + (-1) \cdot P(X_1 = -1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0, \\
 V(X_1) &= E(X_1^2) = 1^2 \cdot P(X_1 = 1) + (-1)^2 \cdot P(X_1 = -1) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.
 \end{aligned}$$

ממשפט הגבול המרכזי

$$X_1 + \dots + X_n = X \approx N(n \cdot 0, n \cdot 1), \quad Z \sim N(0, 1).$$

$$P(X > 0) = P\left(\frac{X - 0}{\sqrt{n}} > \frac{0 - 0}{\sqrt{n}}\right) \approx P(Z > 0) = 1 - P(Z \leq 0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

(ב) יהי Y_i סכום הזכיה של השחקן בסיבוב ה- i . $1 \leq i \leq n$. אזי:

$$\begin{aligned}
 E(Y_1) &= (1 - p) \cdot P(Y_1 = 1 - p) + (-p) \cdot P(Y_1 = -p) = (1 - p)p - p(1 - p) = 0, \\
 V(Y_1) &= E(Y_1^2) = (1 - p)^2 \cdot P(Y_1 = 1 - p) + (-p)^2 \cdot P(Y_1 = -p) \\
 &= (1 - p)^2 \cdot p + (-p)^2 \cdot (1 - p) = p(1 - p).
 \end{aligned}$$

ממשפט הגבול המרכזי

$$Y_1 + \dots + Y_n = Y \approx N(n \cdot 0, n \cdot p(1 - p)), \quad Z \sim N(0, 1).$$

$$P(Y > 0) = P\left(\frac{Y - 0}{\sqrt{np(1 - p)}} > \frac{0 - 0}{\sqrt{np(1 - p)}}\right) \approx P(Z > 0) = 1 - P(Z \leq 0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

שאלה 4(א) $-X \sim N(\mu = 3, \sigma^2 = 0.005^2)$ קוטר מיסב נתחיל עם חישוב המאורע המשלים:

$$\begin{aligned}
 P(|X - 0.3| \leq 0.01) &= P(2.99 \leq X \leq 3.01) \\
 &= P\left(\frac{2.99 - 3}{0.005} \leq Z \leq \frac{3.01 - 3}{0.005}\right) \\
 &= P(-2 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(-2) \\
 &= \Phi(2) - (1 - \Phi(2)) = 2 \cdot \Phi(2) - 1 = 2 \cdot 0.9772 - 1 = 0.9544.
 \end{aligned}$$

על כן

$$P(|X - 0.3| > 0.01) = 1 - 0.9544 = 0.0456.$$

(ב)

נגדיר את מספר המיסבים התקינים ביום $Y \sim B(10^4, 0.9544)$. נשתמש בקירוב נורמלי למ"מ בינומי.

$$Y \approx N(np = 10^4 \cdot 0.9544, np(1-p) = 10^4 \cdot 0.9544 \cdot 0.0456).$$

על כן

$$\begin{aligned} P(Y \geq 9500) &\approx P\left(Z \geq \frac{9500 - 10^4 \cdot 0.9544}{\sqrt{10^4 \cdot 0.9544 \cdot 0.0456}}\right) \\ &= P\left(Z \geq \frac{9500 - 9544}{\sqrt{435.20}}\right) = P(Z \geq -2.109) \\ &= 1 - \Phi(-2.11) = \Phi(2.11) = 0.9826. \end{aligned}$$

(ג)

כיוון שמשקלם של המיסבים בלתי תלויים אזי משקל קופסא מתפלג נורמלי (סכום של משתנים נורמלים בלתי תלויים). משקל הקופסא הראשונה:

$$W_1 \sim N(\mu = 100 \cdot 3, \sigma^2 = 100 \cdot 0.005).$$

על כן

$$\begin{aligned} P(W_1 \leq 299) &= P\left(\frac{W_1 - 100 \cdot 3}{\sqrt{0.5}} \leq \frac{299 - 100 \cdot 3}{\sqrt{0.5}}\right) \\ &= P\left(Z \leq \frac{-1}{\sqrt{0.5}}\right) = P(Z \leq -\sqrt{2}) \\ &= 1 - \Phi(\sqrt{2}) = 1 - \Phi(1.414) = 0.0786. \end{aligned}$$

(ד)

נתחיל עם המשלים. כיוון שהתפלגות של W_1 היא נורמלית

$$\begin{aligned} P(|W_1 - E(W_1)| < 2) &= P(298 \leq W_1 \leq 302) \\ &= P\left(\frac{298 - 100 \cdot 3}{\sqrt{0.5}} \leq \frac{W_1 - 100 \cdot 3}{\sqrt{0.5}} \leq \frac{302 - 100 \cdot 3}{\sqrt{0.5}}\right) \\ &= P\left(\frac{-2}{\sqrt{0.5}} \leq Z \leq \frac{2}{\sqrt{0.5}}\right) = P(-2\sqrt{2} \leq Z \leq 2\sqrt{2}) \\ &= \Phi(2\sqrt{2}) - (1 - \Phi(2\sqrt{2})) = 2\Phi(2\sqrt{2}) - 1 \\ &= 2\Phi(2.828) - 1 = 0.9953. \end{aligned}$$

ולכן

$$P(|W_1 - E(W_1)| \geq 2) = 1 - P(|W_1 - E(W_1)| < 2) = 1 - 0.9953 = 0.0047.$$

(ה)

מאי שוויון צבישב

$$P(|W_1 - E(W_1)| \geq 2) \leq \frac{V(W_1)}{4} = \frac{0.5}{4} = \frac{1}{8}.$$

שאלה 5 $X \sim N(100, 5^2)$ - משקל פיתה בגרמים.

(א)

$$P(X < 97) = P\left(Z < \frac{97 - 100}{5}\right) = \Phi(-0.6) = 0.2742.$$

(ב) $Y \sim B(100, 0.2742)$ - מספר פיטות מתוך 100 עם משקל נמוך מ- 97 גרם.

דרך א: נסמן

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{משקלה של הפיתה ה- } i \text{ הוא קטן מ- } 97, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 100.$$

יש לנו סדרה של משתנים $Y_1, \dots, Y_{100}$ בלתי תלויים, שווי התפלגות בעלי תוחלת ושונויות:

$$Y_i \sim \text{Ber}(0.2742), \quad E(Y_i) = 0.2742, \quad V(Y_i) = 0.199, \quad 1 \leq i \leq 100.$$

ממשפט הגבול המרכזי $\bar{Y}_{100} \approx N(0.2742, 0.199/100)$.

$$\begin{aligned} P(Y_1 + \dots + Y_{100} \geq 30) &= P(\bar{Y}_{100} \geq 0.3) \\ &= P\left(\frac{\bar{Y}_{100} - 0.2742}{\sqrt{0.199}/\sqrt{100}} \geq \frac{0.3 - 0.2742}{\sqrt{0.199}/\sqrt{100}}\right) \\ &\approx P\left(Z \geq \frac{30 - 27.42}{\sqrt{19.9}}\right) \\ &= 1 - \Phi(0.58) = 1 - 0.7190 = 0.281 \end{aligned}$$

דרך ב: נשתמש בקירוב נורמלי למ"מ בינומי.

$$Y \approx N(27.42, 19.9)$$

$$P(Y \geq 30) = P\left(Z \geq \frac{30 - 27.42}{\sqrt{19.9}}\right) = 1 - \Phi(0.58) = 1 - 0.7190 = 0.281$$

ג $S = \sum_{i=1}^5 X_i \sim N(500, 125)$ - משקל חבילת פיטות

$$P(S \leq 485) = P\left(\frac{485 - 500}{\sqrt{125}}\right) = \Phi(-1.34) = 0.0901$$

(ד) $T \sim B(7, 0.0901)$ - מספר חבילות מתוך 7 עם משקל נמוך מ- 485 גרם.

$$\begin{aligned} P(T < 3) &= P(T = 0) + P(T = 1) + P(T = 2) \\ &= (0.9099)^7 + 7 \cdot 0.0901 \cdot (0.9099)^6 + \binom{7}{2} \cdot (0.0901)^2 \cdot (0.9099)^5 = 0.98 \end{aligned}$$

(א)

$$Y_i \sim U(0, 1), \quad E(Y_i) = \frac{0+1}{2} = \frac{1}{2}, \quad V(Y_i) = \frac{(1-0)^2}{12} = \frac{1}{12}.$$

(ב) בלולאה אנחנו מגרילים 50 פעמים ערך ל- Y_i . נסמן $Y_1, Y_2, \dots, Y_{50}$ את כל התוצאות שקיבלנו עבור ההגרלות הללו. מהקוד נקבל:

$$\text{sum} = Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{50}.$$

נסמן:

$$\bar{Y}_{50} = \frac{\text{sum}}{50} = \frac{Y_1 + Y_2 + \dots + Y_{50}}{50}.$$

יש לנו סדרה של משתנים $Y_1, \dots, Y_{50}$ בלתי תלויים, שויי התפלגות בעלי תוחלת ושונות. ממשפט הגבול המרכזי

$$\bar{Y}_{50} \approx N\left(\frac{1}{2}, \frac{1/12}{50}\right).$$

על כן

$$\begin{aligned} P(X \leq 0.55) &= P(\bar{Y}_{50} \leq 0.55) \\ &= P\left(\frac{\bar{Y}_{50} - 0.5}{\sqrt{1/12}/\sqrt{50}} \leq \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{1/12}/\sqrt{50}}\right) \\ &\approx P(Z \leq 1.22474) \\ &= \Phi(1.22474) = 0.8896. \end{aligned}$$

(ג)

$$\begin{aligned} P(|X - 0.5| \geq 0.05) &= 1 - P(|X - 0.5| < 0.05) \\ &= 1 - P(|X - 0.5| \leq 0.05) \\ &= 1 - P(0.45 \leq \bar{Y}_{50} \leq 0.55) \\ &= 1 - P\left(\frac{0.45 - 0.5}{\sqrt{1/12}/\sqrt{50}} \leq \frac{\bar{Y}_{50} - 0.5}{\sqrt{1/12}/\sqrt{50}} \leq \frac{0.55 - 0.5}{\sqrt{1/12}/\sqrt{50}}\right) \\ &\approx 1 - P(-1.22474 \leq Z \leq 1.22474) \\ &= 1 - (\Phi(1.22474) - \Phi(-1.22474)) \\ &= 1 - (\Phi(1.22474) - (1 - \Phi(1.22474))) \\ &= 2 - 2 \cdot \Phi(1.22474) = 2 - 2 \cdot 0.8896 = 0.22. \end{aligned}$$

שאלה 7 $X \sim N(m = 10, s^2 = 5^2)$

.1

$$P(X < 5) = P\left(Z < \frac{5-10}{5}\right) = \Phi(-1) = 0.1587, \quad Z \sim N(0, 1).$$

2. $\text{count1} \sim B(250, 0.1587)$ הוא מספר הפעמים מיתוך 250 ההגרלות שנקבל תוצאה קטנה מ-5.

דרך א: בלולאה החיצונית והפנימית אנחנו מגרילים 250 פעמים ערך ל- X נסמן

$$Y_i = \begin{cases} 1, & \text{באיטרציה ה-} i \text{ נקבל ש-} X \text{ קטן מ-} 5, \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 250.$$

יש לנו סדרה של משתנים $Y_1, \dots, Y_{250}$ בלתי תלויים, שווי התפלגות בעלי תוחלת ושונויות:

$$Y_i \sim \text{Ber}(0.1587), \quad E(Y_i) = 0.1587, \quad V(Y_i) = 0.1335, \quad 1 \leq i \leq 250.$$

ממשפט הגבול המרכזי $\bar{Y}_{250} \approx N(0.1587, 0.1335/250)$

$$\begin{aligned} P(\text{count1} \leq 60) &= P(Y_1 + \dots + Y_{250} \leq 60) \\ &= P(\bar{Y}_{250} \leq 60/250) \\ &= P\left(\frac{\bar{Y}_{250} - 0.1587}{\sqrt{0.1335}/\sqrt{250}} \leq \frac{60/250 - 0.1587}{\sqrt{0.1335}/\sqrt{250}}\right) \\ &\approx P(Z \leq 3.518) \\ &= \Phi(3.518) = 0.9998. \end{aligned}$$

דרך ב: נשתמש בקירוב נורמלי למ"מ בינומי.

$$\text{count1} \approx N(np = 250 \cdot 0.1587, np(1-p) = 250 \cdot 0.1335)$$

$$P(\text{count1} \leq 60) \approx P\left(Z \leq \frac{60 - 250 \cdot 0.1587}{\sqrt{250 \cdot 0.1335}}\right) = \Phi(3.518) = 0.9998.$$

3. **שלב ראשון:** נברר כיצד מתפלג התא הראשון במערך שהוא סכום של משתנים בלתי תלויים נורמלים: בלולאה

החיצונית והפנימית והפנימית אנחנו מגרילים 250 פעמים ערך ל- X נסמן (בדומה לסימון של Y_i) ב- X_i את הערך שהתקבל עבור X באיטרציה ה- i $1 \leq i \leq 250$. על כן

$$X_i \sim N(m = 10, s^2 = 5^2), \quad 1 \leq i \leq 250,$$

משתנים בלתי תלויים. עבור התא הראשון במערך נקבל,

$$\text{arr}[0] = \sum_{i=1}^5 X_i.$$

כיוון שהמשתנים בלתי תלויים ומהמשפט על התפלגות סכום של משתנים נורמלים בלתי תלויים נקבל:

$$\text{arr}[0] \sim N(50, 125).$$

שלב שני: נחשב את ההסתברות למאורע שבעקבותיו מקדמים את count2 :

$$\begin{aligned} P(\{\text{arr}[0] < 40\} \cup \{\text{arr}[0] > 60\}) &= P(\text{arr}[0] < 40) + P(\text{arr}[0] > 60) \\ &= P\left(\frac{\text{arr}[0] - 50}{\sqrt{125}} < \frac{40 - 50}{\sqrt{125}}\right) + P\left(\frac{\text{arr}[0] - 50}{\sqrt{125}} > \frac{60 - 50}{\sqrt{125}}\right) \\ &= P\left(Z < -\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + P\left(Z > \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= \Phi\left(-\frac{2}{\sqrt{5}}\right) + 1 - \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) \\ &= 2 - 2 \cdot \Phi\left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = 2 - 2 \cdot \Phi(0.89) = 2 - 2 \cdot 0.8133 = 0.3734. \end{aligned}$$

4. נסמן ב- R את מספר התאים מתוך 10 התאים הראשונים של arr בהם הערך השמור קטן מ- 40 או גדול מ- 60. מסעיף קודם

$$R \sim B(10, 0.3734).$$

על כן

$$\begin{aligned} P(R > 1) &= 1 - P(R \leq 1) \\ &= 1 - P(R = 0) - P(R = 1) \\ &= 1 - (1 - 0.3734)^{10} - \binom{10}{1} \cdot (0.3734) \cdot (1 - 0.3734)^9 = 0.935. \end{aligned}$$

שאלה 8 נסמן ב- X - נפח היין בבקבוק. $X \sim N(750, 10^2)$.

(א)

$$n = 4, \bar{X} \sim N\left(750, \frac{10^2}{4}\right)$$

$$P(\bar{X} = 755) = 0$$

(ב)

$$\bar{X} \sim N\left(750, \frac{10^2}{4}\right)$$

$$P(\bar{X} > 755) = P\left(Z > \frac{755 - 750}{5}\right) = P(Z > 1) = 1 - \Phi(1) = 1 - 0.8413 = 0.1587$$

(ג)

$$S = \sum_{i=1}^4 X_i \sim N(4 \cdot 750, 4 \cdot 10^2)$$

$$P(S > 3000) = 0.5$$

שאלה 9 נתחיל עם מלאי בלתי מוגבל של של רכיבים בלתי תלויים. נסמן ב- X_i - זמן החיים של רכיב ה- i , $i \geq 1$.

$$X_i \sim \text{Exp}(1), \quad E(X_i) = 1, \quad V(X_i) = 1, \quad i \geq 1$$

. נסמן

$$Y_n = X_1 + \cdots + X_n, \quad n \geq 1.$$

ממשפט הגבול המרכזי

$$Y_n \approx N(n \cdot E(X_1), n \cdot V(X_1)) \quad \Rightarrow \quad Y_n \approx N(n, n).$$

מחפשים n כך ש-

$$\begin{aligned} 0.95 &= P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq 100\right) = P(Y_n \geq 100) \approx P\left(Z \geq \frac{100 - n}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \Phi\left(\frac{100 - n}{\sqrt{n}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{n - 100}{\sqrt{n}}\right), \quad Z \sim N(0, 1). \end{aligned}$$

מכאן

$$\Phi\left(\frac{n-100}{\sqrt{n}}\right) = 0.95 \iff \frac{n-100}{\sqrt{n}} = 1.645 \iff n = 118.$$

שאלה 10

(א) נחשב את התוחלת של $\bar{X}_{50}$. מהלינאריות של התוחלת וכיוון שהמשתנים שווי התפלגות $X_i \sim \text{Poi}(6)$ ולכן $E[X_i] = 6$, $1 \leq i \leq 50$:

$$E(\bar{X}_{50}) = E\left(\frac{X_1 + \dots + X_{50}}{50}\right) = \frac{1}{50} (E(X_1) + \dots + E(X_{50})) = \frac{50 \cdot E[X_1]}{50} = E[X_1] = 6.$$

(ב) יש לנו סדרה של משתנים $X_1, \dots, X_{50}$ בלתי תלויים, שווי התפלגות בעלי תוחלת ושוונות:

$$X_i \sim \text{Poi}(6), \quad E(X_i) = 6, \quad V(X_i) = 6, \quad 1 \leq i \leq 50.$$

ממשפט הגבול המרכזי $\bar{X}_{50} \approx N(6, 6/50)$ נסמן $Z \sim N(0, 1)$:

$$\begin{aligned} P(\bar{X}_{50} \geq 7) &= P\left(\frac{\bar{X}_{50} - 6}{\sqrt{6}/\sqrt{50}} \geq \frac{7 - 6}{\sqrt{6}/\sqrt{50}}\right) \\ &\approx P\left(Z \geq \frac{\sqrt{50}}{\sqrt{6}}\right) \\ &= 1 - \Phi(2.886) = 1 - 0.9981 = 0.0019. \end{aligned}$$

(ג) בהמשך לסעיף קודם, ממשפט הגבול המרכזי $S_{50} \approx N(6 \cdot 50, 6 \cdot 50)$ נסמן $Z \sim N(0, 1)$:

$$\begin{aligned} P(|S_{50} - E[S_{50}]| \leq d) &= P(-d \leq S_{50} - 300 \leq d) \\ &= P\left(-\frac{d}{\sqrt{300}} \leq \frac{S_{50} - 300}{\sqrt{300}} \leq \frac{d}{\sqrt{300}}\right) \\ &\approx P\left(-\frac{d}{\sqrt{300}} \leq Z \leq \frac{d}{\sqrt{300}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{d}{\sqrt{300}}\right) - \left(1 - \Phi\left(-\frac{d}{\sqrt{300}}\right)\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{d}{\sqrt{300}}\right) - 1 = 0.8502. \end{aligned}$$

על כן

$$\frac{d}{\sqrt{300}} = \Phi^{-1}\left(\frac{0.8502 + 1}{2}\right) = \Phi^{-1}(0.9251) = 1.44 \quad \Rightarrow \quad d = 1.44 \cdot \sqrt{300} = 24.94.$$

(ד) נסמן

$$W_i = \begin{cases} 1, & \text{אם ביום ה-} i \text{ נכנסו לפחות שלוש חיות למרפאה,} \\ 0, & \text{אחרת,} \end{cases} \quad 1 \leq i \leq 50.$$

לכל $1 \leq i \leq 50$:

$$P(W_i = 1) = P(X_i \geq 3) = 1 - P(X_i \leq 2) = 1 - e^{-6} - e^{-6} \cdot \frac{6^1}{1!} - e^{-6} \cdot \frac{6^2}{2!} = 0.938.$$

יש לנו סדרה של משתנים $W_1, \dots, W_{50}$ בלתי תלויים, שווי התפלגות בעלי תוחלת ושוונות:

$$W_i \sim \text{Ber}(0.938), \quad E(W_i) = 0.938, \quad V(W_i) = 0.938 \cdot 0.062, \quad 1 \leq i \leq 50.$$

על כן $W \sim B(50, 0.938)$ ממשפט הגבול המרכזי ומהקירוב הנורמלי לבינומי

$$W \approx N(50 \cdot 0.938 = 46.9, 50 \cdot 0.938 \cdot 0.062 = 2.908).$$

$$\begin{aligned} P(W \geq 50 \cdot 0.9) &= P\left(\frac{W - 46.9}{\sqrt{2.908}} \geq \frac{45 - 46.9}{\sqrt{2.908}}\right) \\ &\approx P\left(Z \geq \frac{30 - 27.42}{\sqrt{19.9}}\right) \\ &= 1 - \Phi(-1.11) = \Phi(1.11) = 0.8665. \end{aligned}$$

(ה) כיוון שהמשתנה $\bar{X}_{50}$ הוא סכום של משתנים אי שליליים לחלק ל-50 אזי הוא משתנה אי שלילי. מאי שוויון מרקוב וסעיף א

$$P(\bar{X}_{50} \geq 7) \leq \frac{E[\bar{X}_{50}]}{7} = \frac{6}{7}.$$

שאלה 11 נסמן ב- Y_n את מספר הרצפים באורך 1 שקיבלנו כאשר מספר ההטלות הוא n . מהדוגמא שבשאלה אפשר לחשב כי

$$E[Y_1] = \frac{1}{2}, \quad E[Y_2] = \frac{1}{2}.$$

עבור $n \geq 3$:נגדיר $X_i = 1$ אם יש רצף של 1 שמתחיל במיקום i , ו- $X_i = 0$ אחרת, $1 \leq i \leq n$. על כן

$$Y_n = X_1 + \dots + X_n.$$

נשים לב כי ההסתברות שיש רצף באורך אחד שמתחיל בהתחלה אם ההטלה הראשונה נופלת על H, והשניה על T. באופן דומה ההסתברות שיש רצף אל אחד שמתחיל בהטלה האחרונה היא אם ההטלה הלפני אחרונה הייתה T והאחרונה H. כלומר,

$$P(X_1 = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \quad P(X_n = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

עבור $1 < i < n$ יהיה רצף של 1 שמתחיל במיקום i אם במיקום $i-1$ מתחיל הרצף THT. על כן

$$P(X_i = 1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{8}, \quad 1 < i < n.$$

על כן

$$E[Y_n] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_{n-1}] + E[X_n] = \frac{1}{4} + \frac{n-2}{8} + \frac{1}{4} = \frac{n+2}{8}.$$

שאלה 12

(א)

$$X \sim N(\mu = 30, \sigma = 10^2)$$

כאשר $\mu = 30$ התוחלת ו- $\sigma^2 = 10^2$ השונות. נחשב את ההסתברות $P(X > 35)$.

$$P(X > 35) = P\left(Z > \frac{35 - 30}{10}\right) = P(Z > 0.5) = 1 - \phi(0.5) = 1 - 0.6915 = 0.3085 .$$

(ב) לפי משפט הגבול המרכזי לממוצע,

$$\bar{X} \sim N\left(\mu_{\bar{X}} = 30, \sigma_{\bar{X}}^2 = \frac{10^2}{10}\right)$$

נחשב את $P(\bar{X} > 35)$.

$$P(\bar{X} > 35) = P\left(Z > \frac{35 - 30}{\sqrt{\frac{10^2}{10}}}\right) = P(Z > 1.58) = 1 - \phi(1.58) = 1 - 0.9429 = 0.0571 .$$

(ג) לפי המשפט הגבול המרכזי לסכום,

$$\sum_{i=1}^{10} x_i \sim N(\mu_{\Sigma} = 10 \cdot 30, \sigma_{\Sigma}^2 = 10 \cdot 10^2) = N(\mu_{\Sigma} = 300, \sigma_{\Sigma}^2 = 1000) .$$

נחשב את $P(\sum_{i=1}^{10} x_i > 350)$.

$$P\left(\sum_{i=1}^{10} x_i > 350\right) = P\left(Z > \frac{350 - 300}{\sqrt{1000}}\right) = P(Z > 1.58) = 1 - \phi(1.58) = 1 - 0.9429 = 0.0571 .$$

שאלה 13 נגדיר משתנה מקרי X_i להיות 1 אם הגמל ה- i -ית אשר נבחר באקראי הוא נאקה ו- 0 אם הגמל זכר. כך X_i הוא משתנה מקרי ברנולי אשר בלתי-תלוי על המין של שאר הגמלים הנבחרים. בעזרת המשפט הגבול המרכזי נחשב את הערך של n . נגדיר

$$S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n .$$

-1

$$\bar{X}_n = \frac{S_n}{n} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} .$$

נדרוש כי $\bar{X}_n \stackrel{!}{=} 0.5$ כך ש- לפחות 50% של הגמלים יהיו נקבות. נתון בשאלה כי $X_i = 1$ בהסתברות $p = 0.55$. ז"א $X_i \sim \text{Ber}(p)$. לכן התוחלת של X_i הינה $\mu = p = 0.55$ והסטית התקן $\sigma = \sqrt{p(1-p)} = \sqrt{0.55(0.45)} = 0.497$. לפי המשפט הגבול המרכזי:

$$P\left(\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} \leq z\right) = \Phi(z) \Rightarrow P\left(\frac{\sqrt{n}(0.5 - 0.55)}{0.497} \leq z\right) = \Phi(z)$$

כעת נדרוש כי $\Phi(z) = 0.9$ ונחשב z בעזרת הטבלת ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית:

$$\Phi(z) = 0.9 \Rightarrow z = 1.2816.$$

לכן עבור הגודל המינמלי של המדגם:

$$\frac{\sqrt{n}(\bar{X}_n - \mu)}{\sigma} = z \Rightarrow \frac{\sqrt{n}(0.5 - 0.55)}{0.497} = 1.2816 \Rightarrow n = \left(\frac{(1.2816)(0.497)}{-0.05} \right)^2 = 163.$$

שאלה 14 נגדיר את הפונקציה $g(X) =$ נשים לב כי אם מתקיים $\{X \geq a\}$ אז

$$X + \frac{\sigma^2}{a} \geq a + \frac{\sigma^2}{a}.$$

לכן,

$$P(X \geq a) = P\left(X + \frac{\sigma^2}{a} \geq a + \frac{\sigma^2}{a}\right).$$

כיון ש- $X + \sigma^2/a$ אי שלילי, אזי מאי-שוויון מרקוב

$$P\left(g(X) \geq a + \frac{\sigma^2}{a}\right) \leq \frac{E[g(X)]}{a + \frac{\sigma^2}{a}}.$$

מכיוון ש- $E[X] = 0$, נקבל:

$$E[g(X)] = E[X] + \frac{\sigma^2}{a} = \frac{\sigma^2}{a}.$$

לכן:

$$P(X \geq a) \leq \frac{\frac{\sigma^2}{a}}{a + \frac{\sigma^2}{a}} = \frac{\sigma^2}{\sigma^2 + a^2}.$$

■

שאלה 15 הפתרון המדויק:

$$P(X \geq 120) = \sum_{i=120}^{\infty} \frac{e^{-100} \cdot 100^i}{i!}$$

לא ניתן לקבל בקלות תוצאה מספרית.

פיתרון מקורב: כיוון שמשנתה מקרי פואסוני שתוחלתו 100 הוא סכום של 100 משתנים מקריים פואסוניים בלתי תלויים, שלכל אחד מהם תוחלת 1, נוכל להשתמש במשפט הגבול המרכזי כדי לקבל קירוב להסתברות המבוקשת. נסמן ב- X את מספר הסטודנטים הנרשמים לקורס. מכיוון שהשונויות של משנתה מקרי פואסוני שווה לתוחלתו, מתקיים:

$$X \approx N(100, 100).$$

לכן:

$$\begin{aligned} P(X \geq 120) &= P\left(\frac{X - 100}{\sqrt{100}} \geq \frac{120 - 100}{\sqrt{100}}\right) \\ &\approx P\left(Z \geq \frac{119.5 - 100}{10}\right) = P(Z \geq 1.95), \end{aligned}$$

כאשר Z הוא משתנה מקרי נורמלי סטנדרטי. מהטבלה של ההתפלגות הנורמלית הסטנדרטית, נקבל:

$$P(Z \geq 1.95) = 1 - \Phi(1.95) \approx 1 - 0.9744 = 0.0256.$$

לכן, ההסתברות שיהיה עליו ללמד שתי קבוצות היא בקירוב:

$$P(X \geq 120) \approx 0.0256.$$

שאלה 16

לכל $i = 1, 2, \dots, 10$, נסמן את התוצאה המתקבלת בקובייה ה- i ית ב- X_i . מכיוון ש- $E[X_i] = \frac{7}{2}$ ו- $V[X_i] = E[X_i^2] - (E[X_i])^2 = \frac{35}{12}$ ממשפט הגבול המרכזי

$$X_1 + \dots + X_{10} \approx N\left(35, \frac{10 \cdot 35}{12}\right).$$

כעת נחשב את הערכים המנורמלים של הסכום:

$$P\left(30 \leq \sum_{i=1}^{10} X_i \leq 40\right) \approx P\left(\frac{30 - 35}{\sqrt{\frac{10 \cdot 35}{12}}} \leq Z \leq \frac{40 - 35}{\sqrt{\frac{10 \cdot 35}{12}}}\right)$$

כאשר Z הוא משתנה מקרי המתפלג נורמלית סטנדרטית. נחשב את הגבולות:

$$\frac{30 - 35}{\sqrt{\frac{350}{12}}} = \frac{-5}{\sqrt{29.167}} \approx -0.9258 \quad \frac{40 - 35}{\sqrt{\frac{350}{12}}} = \frac{5}{\sqrt{29.167}} \approx 0.9258.$$

לכן:

$$P\left(30 \leq \sum_{i=1}^{10} X_i \leq 40\right) \approx P(-0.9258 \leq Z \leq 0.9258) = 2\Phi(0.9258) - 1 = 2 \cdot 0.8212 - 1 \approx 0.64.$$

תשובה: ההסתברות המשוערת היא ≈ 0.64 .

שאלה 17

זמן-החיים הכולל של 100 נורות הוא סכום של 100 משתנים מקריים מעריכיים בלתי-תלויים, שלכל אחד מהם תוחלת 5, כלומר $\lambda = \frac{1}{5}$. נשתמש במשפט הגבול המרכזי.

לפי נתוני הבעיה, תוחלת ההתפלגות המעריכית היא $\mu = 5$ והשונות היא $\sigma^2 = 25$. עבור סכום של 100 נורות, תוחלת זמן-החיים הכולל היא:

$$E[X] = 100 \cdot 5 = 500,$$

והשונות היא:

$$V[X] = 100 \cdot 25 = 2500 \quad \Rightarrow \quad \sigma_X = \sqrt{2500} = 50.$$

ננרמל את המשתנה X באמצעות משפט הגבול המרכזי:

$$P(X \geq 525) \approx P\left(Z \geq \frac{525 - 500}{50}\right) = P(Z \geq 0.5) = 1 - \Phi(0.5) \approx 1 - 0.6915 = 0.3085.$$

לכן, ההסתברות שיש נורה פעילה אחרי 525 שעות היא:

$$P(X \geq 525) \approx 0.3085.$$

שאלה 18

(א) נסמן ב- X את הציון של סטודנט במבחן הגמר. לפי הנתונים, $E[X] = 75$ והשונות של X אינה ידועה. במקרה כזה, שבו התוחלת ידועה והשונות אינה ידועה, משתמשים באי-שוויון מרקוב למציאת חסם עליון להסתברות:

$$P(X \geq 85) \leq \frac{E[X]}{85} = \frac{75}{85} = \frac{15}{17}.$$

(ב) במקרה זה ידועות $E[X] = 75$ ו- $V[X] = 25$. לכן, אפשר להשתמש באי-שוויון צ'בישב למציאת חסם תחתון להסתברות:

$$P(65 < X < 85) = 1 - P(|X - 75| \geq 10) \geq 1 - \frac{V[X]}{10^2} = 1 - \frac{25}{100} = \frac{3}{4}.$$

(ג) אם $E[X] = 75$ ו- $V[X] = 25$, אז התוחלת והשונות של ממוצע ציוני הגמר של n סטודנטים הן:

$$E[\bar{X}_n] = 75, \quad V[\bar{X}_n] = \frac{25}{n}.$$

לכן, לפי אי-שוויון צ'בישב, מקבלים:

$$P(|\bar{X}_n - 75| \geq 5) \leq \frac{V[\bar{X}_n]}{5^2} = \frac{\frac{25}{n}}{25} = \frac{1}{n}.$$

כדי להבטיח הסתברות של לפחות 0.9, צריך להתקיים:

$$1 - \frac{1}{n} \geq 0.9 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{n} \leq 0.1 \quad \Rightarrow \quad n \geq 10.$$

כלומר, יש לבחון לפחות $n = 10$ סטודנטים.

שאלה 19

(א)

$$E(Y) = E\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = E\left(\frac{X}{\sigma}\right) - E\left(\frac{\mu}{\sigma}\right) = \frac{E(X)}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma} = \frac{\mu}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma} = 0.$$

$$V(Y) = V\left(\frac{X - \mu}{\sigma}\right) = V\left(\frac{X}{\sigma} - \frac{\mu}{\sigma}\right) = V\left(\frac{X}{\sigma}\right) = V(X) \cdot \frac{1}{\sigma^2} = 1.$$

(ב) מסעיף קודם וממשפט 10.2.

שאלה 20

(א) עבור $k < 0$

$$P(X_1 + X_2 = k) = 0.$$

עבור $0 \leq k$,

$$P(X_1 + X_2 = k) = \sum_{j=0}^k P(X_1 = j, X_2 = k - j)$$

כיוון שהמשתנים בלתי תלויים

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=0}^k P(X_1 = j)P(X_2 = k - j) = \sum_{j=0}^k \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\lambda} \cdot \frac{\lambda^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda} \\ &= e^{-2\lambda} \cdot \lambda^k \cdot \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!(k-j)!} = e^{-2\lambda} \cdot \frac{\lambda^k}{k!} \cdot \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} = e^{-2\lambda} \cdot \frac{(2\lambda)^k}{k!}. \end{aligned}$$

לסיכום:

$$P(X_1 + X_2 = k) = \begin{cases} e^{-2\lambda} \cdot \frac{(2\lambda)^k}{k!}, & 0 \leq k, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

כלומר $X_1 + X_2 \sim \text{Poi}(2\lambda)$.(ב) עבור $k < 0$

$$P(X_1 + X_2 = k) = 0.$$

עבור $0 \leq k$,

$$P(X_1 + X_2 = k) = \sum_{j=0}^k P(X_1 = j, X_2 = k - j)$$

כיוון שהמשתנים בלתי תלויים

$$\begin{aligned} &= \sum_{j=0}^k P(X_1 = j)P(X_2 = k - j) = \sum_{j=0}^k \frac{\lambda_1^j}{j!} e^{-\lambda_1} \cdot \frac{\lambda_2^{k-j}}{(k-j)!} e^{-\lambda_2} \\ &= e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \cdot \sum_{j=0}^k \frac{1}{j!(k-j)!} \cdot \lambda_1^j \cdot \lambda_2^{k-j} = \frac{1}{k!} \cdot e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \cdot \sum_{j=0}^k \frac{k!}{j!(k-j)!} \cdot \lambda_1^j \cdot \lambda_2^{k-j} \\ &= \frac{1}{k!} \cdot e^{-\lambda_1 - \lambda_2} \cdot \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \cdot \lambda_1^j \cdot \lambda_2^{k-j} = \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda_1 - \lambda_2}. \end{aligned}$$

לסיכום:

$$P(X_1 + X_2 = k) = \begin{cases} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda_1 - \lambda_2}, & 0 \leq k, \\ 0, & \text{אחרת.} \end{cases}$$

כלומר $X_1 + X_2 \sim \text{Poi}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

ג) באינדוקציה על n .

שאלה 21

א) $S_n \sim P(n\lambda)$. לכן

$$P(\bar{X}_n > \lambda + \sqrt{\lambda}) = 1 - P(\bar{X}_n \leq \lambda + \sqrt{\lambda}) = 1 - P(S_n \leq n\lambda + n\sqrt{\lambda}) = 1 - \sum_{k=0}^{\lfloor n\lambda + n\sqrt{\lambda} \rfloor} \frac{(n\lambda)^k}{k!} \cdot e^{-n\lambda}.$$

ב) $\bar{X}_n$ משתנה מקרי אי שלילי ו- $\lambda > 0$. מאי שוויון מרקוב

$$P(\bar{X}_n > \lambda + \sqrt{\lambda}) \leq P(\bar{X}_n \geq \lambda + \sqrt{\lambda}) \leq \frac{E(\bar{X}_n)}{\lambda + \sqrt{\lambda}} = \frac{\lambda}{\lambda + \sqrt{\lambda}}.$$

ג)

$$\begin{aligned} P(\bar{X}_n > \lambda + \sqrt{\lambda}) &= P(\bar{X}_n - \lambda > \sqrt{\lambda}) \\ &\leq P\left(\left\{\bar{X}_n - \lambda > \sqrt{\lambda}\right\} \cup \left\{\bar{X}_n - \lambda < -\sqrt{\lambda}\right\}\right) \\ &= P(|\bar{X}_n - \lambda| > \sqrt{\lambda}) \leq P(|\bar{X}_n - \lambda| \geq \sqrt{\lambda}) \\ &\leq \frac{V(\bar{X}_n)}{(\sqrt{\lambda})^2} = \frac{1}{n}. \end{aligned}$$

שאלה 22

א) נתבונן במשתנה המקרי $\bar{X}_n$. נשים לב כי $E(\bar{X}_n) = p$ ו- $V(\bar{X}_n) = p(1-p)/n$. מאי שוויון צבישב נקבל

$$P(|\bar{X}_n - p| \geq \varepsilon) \leq \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}.$$

מכאן

$$P(|\bar{X}_n - p| \leq \varepsilon) \geq P(|\bar{X}_n - p| < \varepsilon) = 1 - P(|\bar{X}_n - p| \geq \varepsilon) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}. \quad (1)$$

ב) עבור $\varepsilon = 0.1$ ומאי שוויון 1) נקבל

$$P(|\bar{X}_n - p| \leq 0.1) \geq 1 - \frac{p(1-p)}{n \cdot 0.01}.$$

בתחום $0 < p < 1$ הפונקציה $p(1-p)$ מקבלת מקסימום ב- $p = 1/2$. על כן נדרוש

$$1 - \frac{p(1-p)}{n \cdot 0.01} \geq 1 - \frac{1}{4n \cdot 0.01} \geq 0.95.$$

מכאן $n \geq 500$.

שאלה 23**(א)** משאלה קודמת $S_n \sim P(n)$. לכן

$$P(S_n \leq n + t\sqrt{n}) = \sum_{k=0}^{\lfloor n+t\sqrt{n} \rfloor} P(X = k) = \sum_{k=0}^{\lfloor n+t\sqrt{n} \rfloor} \frac{n^k}{k!} e^{-n}.$$

(ב) $(X_i)_{i=1}^\infty$ מ"מ בלתי תלויים, שווי התפלגות בעלי תוחלת סופית $E(X_1) = 1$, ושונוות סופית $V(X_1) = 1$ ולכן ממשפט הגבול המרכזי

$$\frac{\bar{X}_n - 1}{1/\sqrt{n}} \approx N(0, 1), \quad S_n \approx N(n, n).$$

על כן

$$\sum_{k=0}^{n+\sqrt{n}} \frac{n^k}{k!} e^{-n} \approx P(S_n \leq n + \sqrt{n}) = P\left(\frac{S_n - n}{\sqrt{n}} \leq 1\right) \approx \Phi(1).$$

(ג) $(X_i)_{i=1}^\infty$ מ"מ בלתי תלויים, שווי התפלגות בעלי תוחלת סופית $E(X_1) = 1$, ושונוות סופית $V(X_1) = 1$ ולכן ממשפט הגבול המרכזי

$$P(S_n \leq n + t\sqrt{n}) = P\left(\bar{X}_n \leq 1 + \frac{t}{\sqrt{n}}\right) = P\left(\frac{\bar{X}_n - 1}{1/\sqrt{n}} \leq t\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \Phi(t).$$

ובפרט

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{n+t\sqrt{n}} \frac{n^k}{k!} e^{-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} P(S_n \leq n + t\sqrt{n}) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\frac{\bar{X}_n - 1}{1/\sqrt{n}} \leq t\right) = \Phi(t).$$